



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ**
UNIVERSITY OF PATRAS

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**Μάθημα: Προσαρμοστικός Έλεγχος και
Ενισχυτική Μάθηση**

3^η ατομική εργασία

Σάλιαρης Γεώργιος - ΑΜ: 1092584

**Υπεύθυνος καθηγητής: Μπεχλιούλης
Χαράλαμπος**

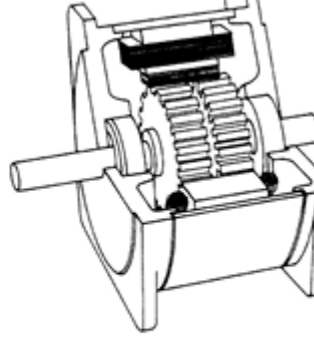
Ακαδημαϊκό έτος: 2025-26

Έχουμε τον εξής διαφασικό κινητήρα ο οποίος περιγράφεται από τις εξισώσεις:

$$\dot{\theta} = \omega$$

$$J\dot{\omega} = -K_m i_a \sin(N\theta) + K_m i_b \cos(N\theta) - B\omega - T_L(\theta)$$

όπου θ (rad) είναι η γωνιακή θέση, ω (rad/sec) είναι η γωνιακή ταχύτητα, i_a (A), i_b (A) είναι τα ρεύματα των δύο φάσεων (είσοδοι ελέγχου), $J = 4.5 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ είναι η ροπή αδρανείας, $K_m = 0.19 \text{ N} \cdot \text{m/A}$ είναι η σταθερά ροπής του κινητήρα, $B = 8.0 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{sec/rad}$ είναι ο συντελεστής τριβής, $N = 50$ είναι το πλήθος των εγκοπών του κινητήρα και $T_L(\theta)$ είναι η εξωτερική ροπή του φορτίου στον άξονα του κινητήρα, (1.1)



Σχήμα 1: Βηματικός κινητήρας

Και το παρακάτω μοντέλο αναφοράς:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_r \\ \dot{\omega}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -24 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_r \\ \omega_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \end{bmatrix} \theta_c$$

όπου θ_r (rad) και ω_r (rad/sec) είναι οι καταστάσεις του μοντέλου αναφοράς και θ_c (rad) είναι η εντολή αναφοράς.

(1.2)

$$\text{Είναι } A_m = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -24 & -10 \end{bmatrix} \text{ και } B_m = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

- 1) Αρχικά, θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα προσαρμοστικό σχήμα ελέγχου το οποίο να ακολουθεί το (1.4), θεωρώντας $T_L(\theta) = 0$ (1.5) και 5 % αβεβαιότητα ως προς τις παραμέτρους J, K_m, B του κινητήρα. Για το πραγματικό μας μοντέλο ισχύει δηλαδή ότι:

$$J = J_0(1 + \delta_j), K_m = K_{m0}(1 + \delta_{K_m}), B = B_0(1 + \delta_B) \quad (1.6)$$

Με

$$|\delta_j| \leq 0.05, |\delta_{K_m}| \leq 0.05, |\delta_B| \leq 0.05 \quad (1.7)$$

Επιλέγουμε *adaptive augmentation scheme*. Δηλαδή αρχικά έχουμε έναν *nominal* ελεγκτή:

$$\boxed{u_{nom} = F_x^T x + F_r^T r} \quad (1.8)$$

Εμείς γραμμικοποιούμε γύρω από το σημείο ισορροπίας του συστήματος. Οπότε έχουμε το εξής :

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_m}{J} \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix} + \frac{K_m}{J} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = Ax + B\Lambda u \quad (1.9)$$

Βρίσκουμε τα $F_x = K_x$, $F_r = K_r$ ως εξής:

$$\boxed{\begin{aligned} A + B\Lambda K_x^T &= A_m \\ B\Lambda K_r^T &= B_m \end{aligned}} \quad (1.10)$$

Όμως έχουμε παραμετρική αβεβαιότητα, μη μοντελοποιημένες δυναμικές και (σε επόμενο ερώτημα) άγνωστο φορτίο. Άρα έχουμε τον εξής ελεγκτή (ο 3ος όρος της παρακάτω εξίσωσης είναι μηδενικός αφού έχουμε μηδενικό φορτίο).

$$\begin{aligned} u &= \hat{K}_x^T x + \hat{K}_r^T r + \hat{\Theta}^T \Phi(x) \pm u_{nom} \\ &= u_{nom} + \underbrace{(\hat{K}_x - F_x)}_{\hat{D}_x}^T x + \underbrace{(\hat{K}_r - F_r)}_{\hat{D}_r}^T r + \hat{\Theta}^T \Phi(x) \\ &= u_{nom} + \hat{D}_x^T x + \hat{D}_r^T x + \hat{\Theta}^T \Phi(x) \end{aligned} \quad (1.11)$$

Ο πρώτος όρος ($\hat{D}_x^T x$) μας λέει πόση επιπλέον ανάδραση κατάστασης θέλουμε, ο 2^{ος} όρος πόσο *reference gain*

θέλουμε και ο 3^{ος} όρος έχει να κάνει με τις μη γραμμικότητες που εμφανίζονται στο σύστημα μας. Ενημερώνουμε τα $\hat{D}_x, \hat{D}_r, \hat{\Theta}$, σύμφωνα με τον ακόλουθο κανόνα:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{D}}_x &= \Gamma_x \text{Proj}\left(\hat{D}_x, -x e^T P B \text{sgn}(\Lambda)\right), & \hat{D}_x &= 0_{n \times m} \\ \dot{\hat{D}}_r &= \Gamma_r \text{Proj}\left(\hat{D}_r, -r e^T P B \text{sgn}(\Lambda)\right), & \hat{D}_r &= 0_{m \times m} \\ \dot{\hat{\Theta}} &= \Gamma_{\Theta} \text{Proj}\left(\hat{\Theta}, -\Phi(x) e^T P B \text{sgn}(\Lambda)\right), & \hat{\Theta} &= 0_{N \times m}\end{aligned}$$

(1.12)

Όπου βρίσκουμε τον πίνακα P μέσω της εξίσωσης *Lyapunov*:

$$P A_m + A_m^T P = -Q \quad (1.13)$$

Τα δε κέρδη $\Gamma_x, \Gamma_r, \Gamma_{\Theta}$ τα επιλέγουμε εμείς ανάλογα με το πόσο γρήγορα θέλουμε να γίνεται το αντίστοιχο *adaptation*. Για λόγους απλοποίησης των υπολογισμών επιλέγουμε τα ρεύματα i_a, i_b :

$$i_a = -\frac{\tau_{cmd}}{K_{m0}} \sin(N\theta), \quad i_b = \frac{\tau_{cmd}}{K_{m0}} \cos(N\theta) \quad (1.14)$$

Με

$$\tau_{cmd} = J_0 v \quad (J_0 *$$

(1.11) δηλαδή προς αποφυγή σύγχυσης με την είσοδο ελέγχου που είναι τα ρεύματα i_a, i_b (1.15), οπότε:

$$\begin{aligned}\tau_e &= -K_m i_a \sin(N\theta) + K_m i_b \cos(N\theta) \\ &= \frac{K_m}{K_{m0}} \tau_{cmd} (\sin^2(N\theta) + \cos^2(N\theta)) = \frac{K_m}{K_{m0}} \tau_{cmd}\end{aligned} \quad (1.16)$$

$$e = x - x_m \quad (1.17)$$

Κάνουμε επίσης χρήση σ/e modification:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{K}}_x &= -\Gamma_x \left(x e^T P B + \sigma_x \hat{K}_x \right) \text{sgn}(\Lambda) \\ \dot{\hat{K}}_r &= -\Gamma_r \left(r e^T P B + \sigma_r \hat{K}_r \right) \text{sgn}(\Lambda) \\ \dot{\hat{\Theta}} &= -\Gamma_\Theta \left(\Phi(x) e^T P B + \sigma_\Theta \hat{\Theta} \right) \text{sgn}(\Lambda)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{\hat{K}}_x &= -\Gamma_x \left(x e^T P B + \sigma_x \|e^T P B\| \hat{K}_x \right) \text{sgn}(\Lambda) \\ \dot{\hat{K}}_r &= -\Gamma_r \left(r e^T P B + \sigma_r \|e^T P B\| \hat{K}_r \right) \text{sgn}(\Lambda) \\ \dot{\hat{\Theta}} &= -\Gamma_\Theta \left(\Phi(x) e^T P B + \sigma_\Theta \|e^T P B\| \hat{\Theta} \right) \text{sgn}(\Lambda)\end{aligned}$$

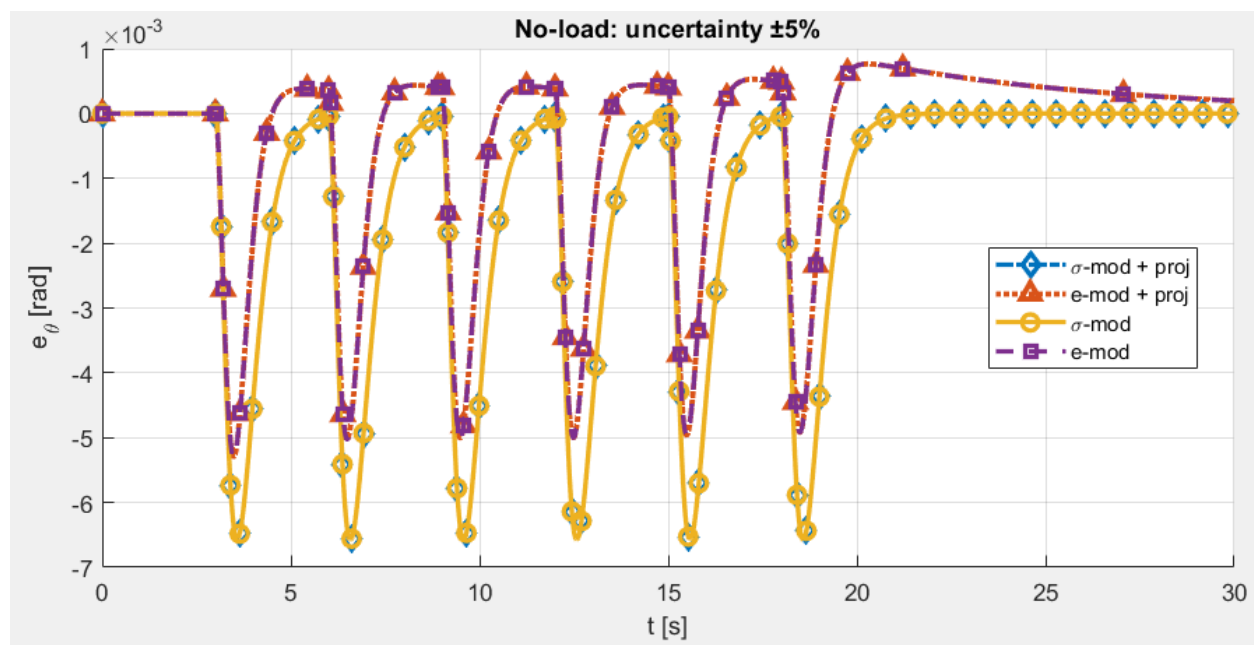
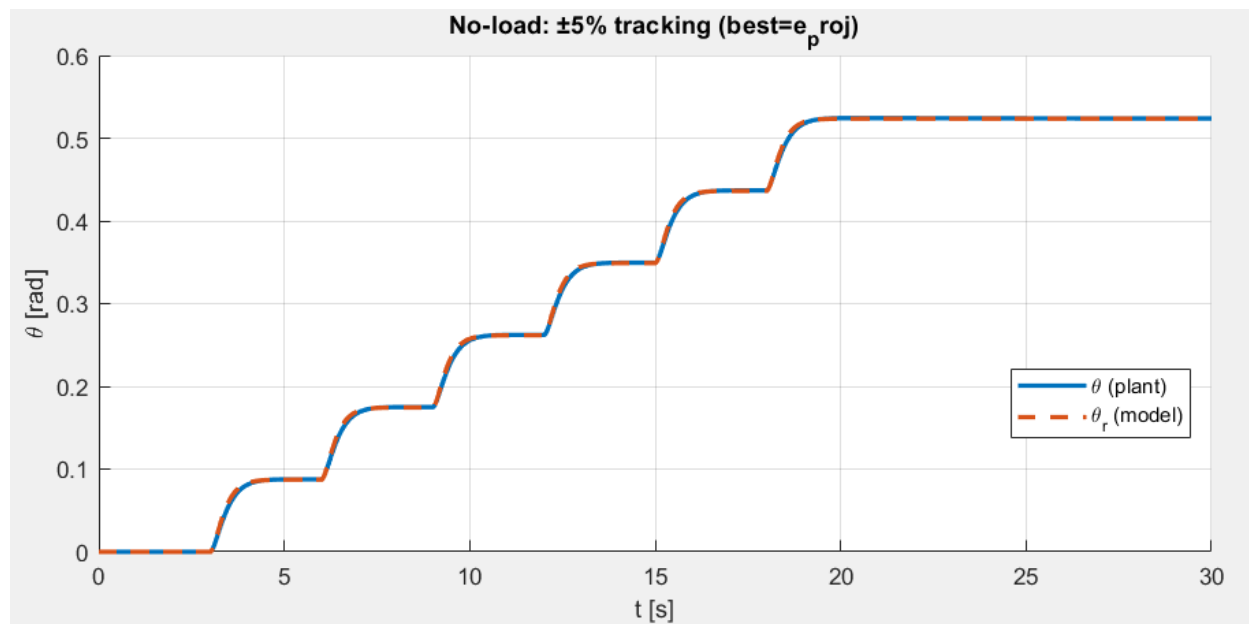
(1.19)

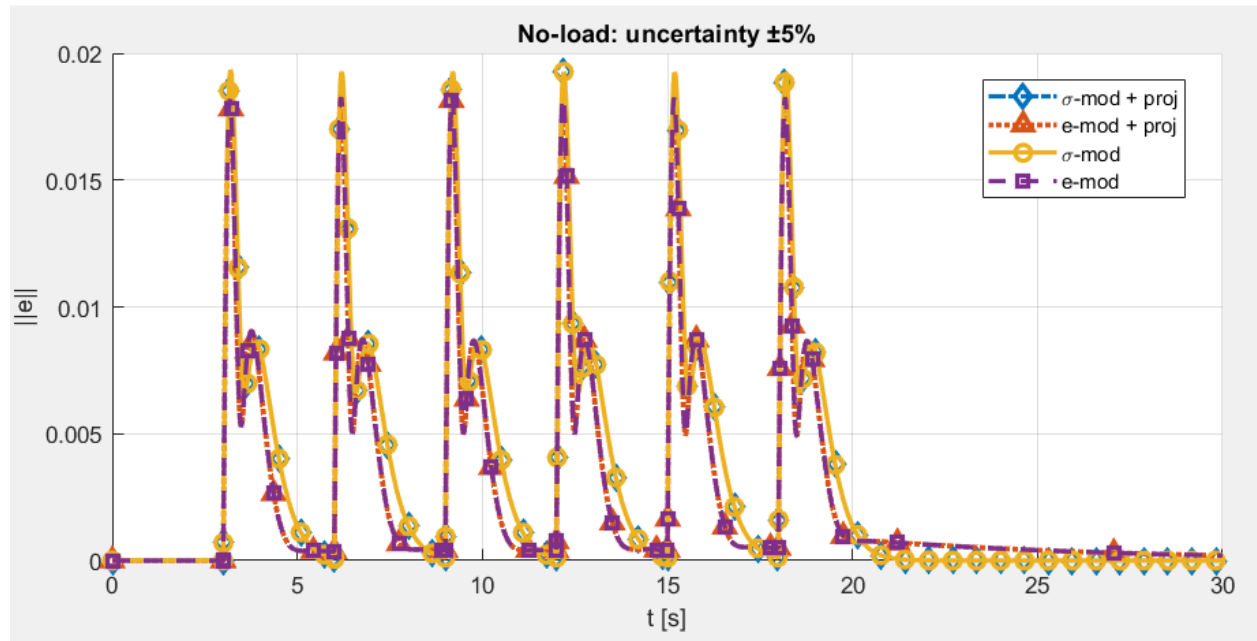
Τέλος

$$r(t) = 5^\circ \left\lfloor \frac{t}{3} \right\rfloor$$

(1.19) (και το κάνουμε *clip* στο διάστημα $[-30^\circ, 30^\circ]$ – για το 3ο ερώτημα.

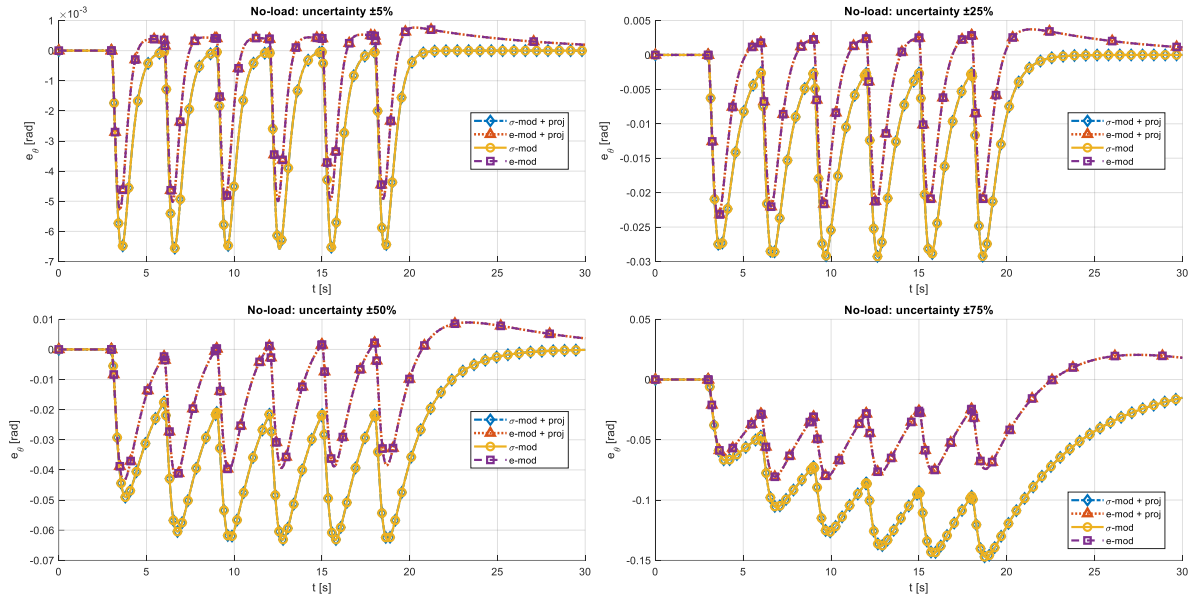
Τρέχοντας το αρχείο *ACRL_HW_3.m* λαμβάνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:



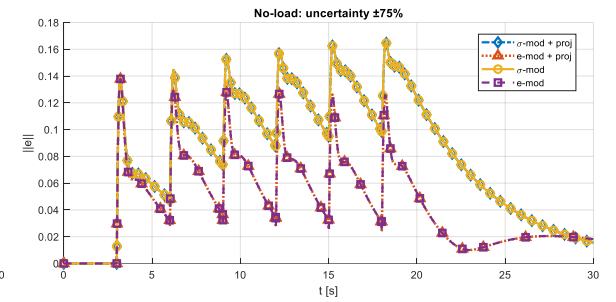
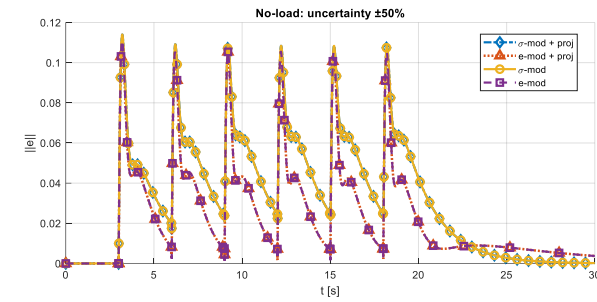
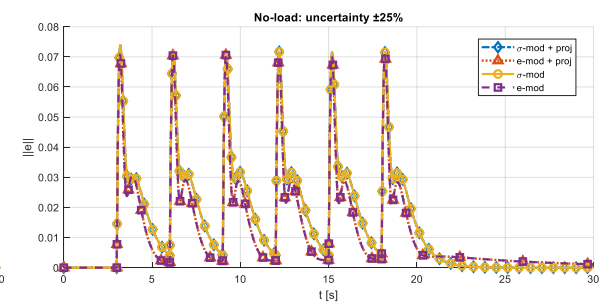
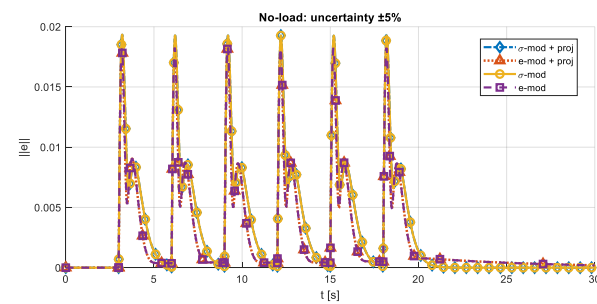
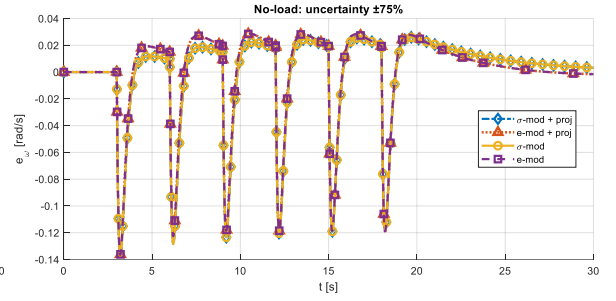
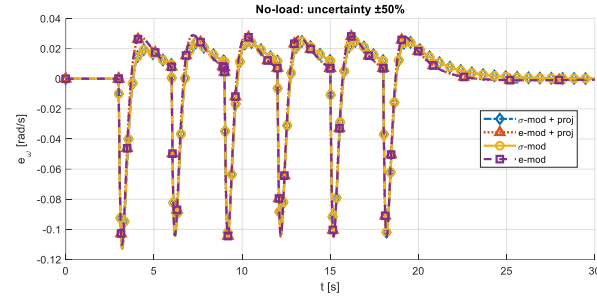
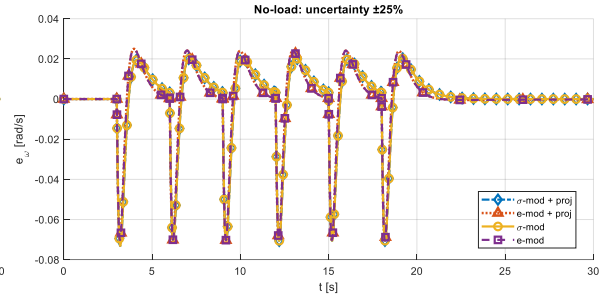
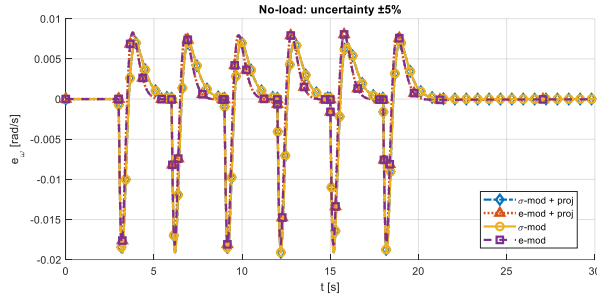


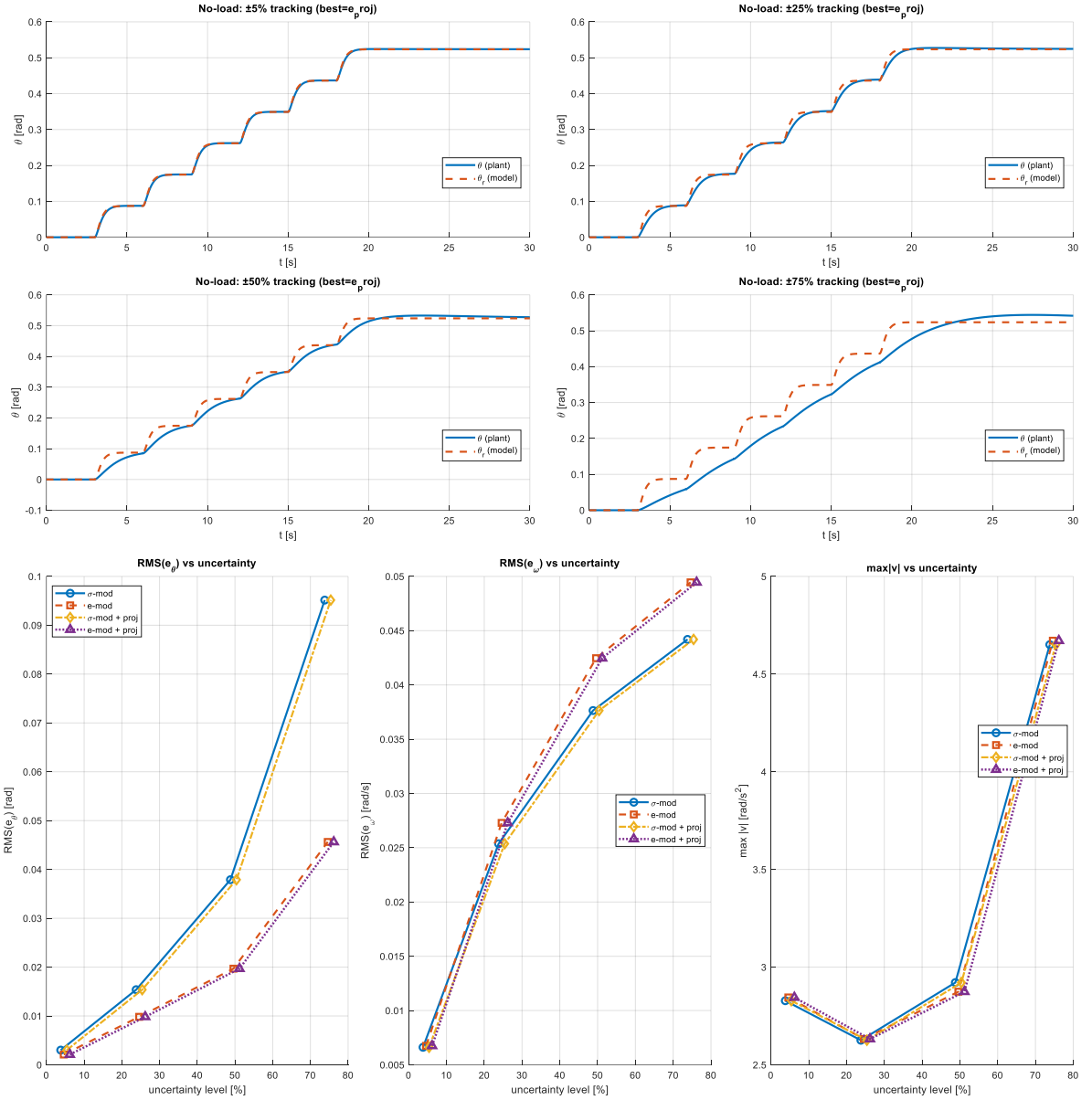
Εικόνες 1.1-1.4: Παρατηρούμε εξαιρετικά καλό *tracking* σε όλες τις περιπτώσεις, με τις τάξεις των σφαλμάτων να είναι $10^{-2} - 10^{-3}$. Το μοναδικό ίσως πρόβλημα είναι τα φαινομενικά μεγάλα *spikes*.

2) Επαναλαμβάνουμε το 1^ο ερώτημα για αβεβαιότητες 25%, 50%, 75%. Πάλι τρέχοντας το ίδιο αρχείο έχουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις:



Εικόνα 2.1: Όπως ήταν αναμενόμενο, αυξάνοντας την αβεβαιότητα αυξάνονται και τα σφάλματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση παραμένουν της τάξης του 10^{-2} . Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο αυξεται η παραμετρική αβεβαιότητα, τόσο λιγότερα *spikes* έχουμε.





Εικόνες 2.2-2.5: Όμοια σχόλια. Σε κάθε περίπτωση, αυξάνοντας την αβεβαιότητα, χαλάει και το tracking του reference μοντέλου.

3) Τώρα έχουμε φορτίο:

$$T_L(\theta) = 10^{-3} \cos^2(2\theta) \sin(3\theta) \text{ N} \cdot \text{m} \quad (1.20)$$

Και παραμετρική αβεβαιότητα 5%, οπότε θα έχουμε και τον όρο

$$\hat{\Theta}^T \Phi(x)$$

στον ελεγκτή μας, ο οποίος πρόκειται για την έξοδο ενός RBF νευρωνικού δικτύου με 1 hidden layer.

Είναι:

$$\Phi(\theta) = \begin{bmatrix} \phi_1(\theta) \\ \vdots \\ \phi_N(\theta) \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1} \quad (1.21)$$

$$\phi_i(\theta) = \exp\left(-\frac{(\theta - c_i)^2}{2\sigma^2}\right), \quad i = 1, \dots, N$$

Με (1.22)

$$\hat{\Theta} = \begin{bmatrix} \hat{w}_1 \\ \vdots \\ \hat{w}_N \\ \hat{b} \end{bmatrix} \quad (1.23)\text{-ενιαίο διάνυσμα βαρών+}bias$$

Οπότε το output:

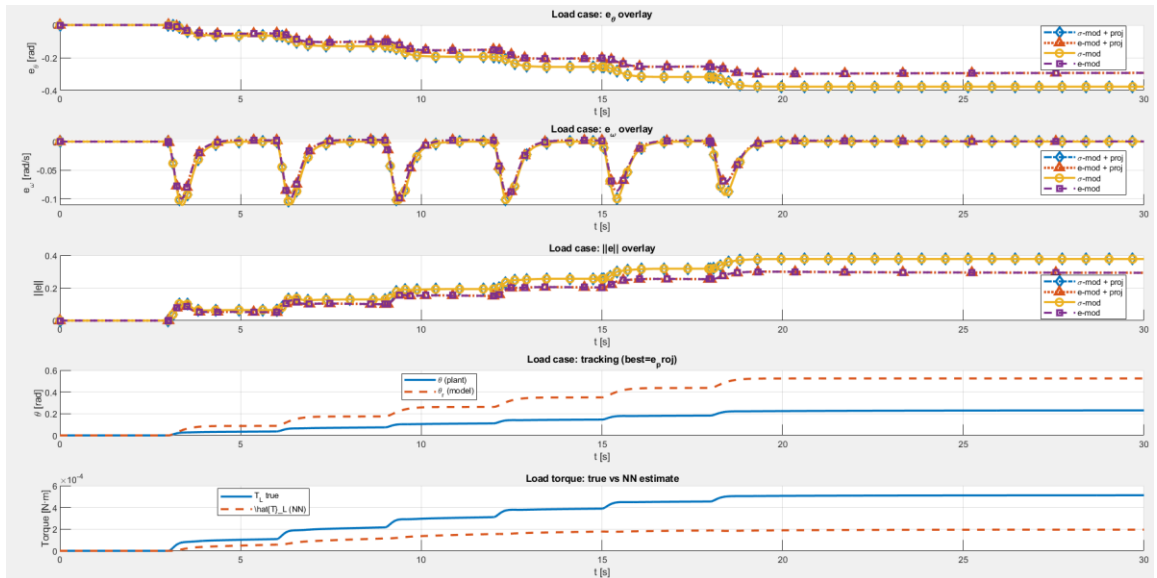
$$\hat{f}(\theta) = \sum_{i=1}^N \hat{w}_i \phi_i(\theta) + \hat{b} \quad (1.24)$$

Για τα κέντρα των *RBF functions*:

$$c_i = \theta_{\min} + (i - 1)\Delta c, \quad \Delta c = \frac{\theta_{\max} - \theta_{\min}}{N - 1} \quad (1.25)$$

$$\sigma = 1.5\Delta c \approx 1.5(0.07480) = 0.1122 \text{ rad} \quad (1.26)$$

Λαμβάνουμε τα εξής:



Εικόνα 3.1: Δεν έχουμε και τόσο καλό *tracking*, το error είναι σχετικά μεγάλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στο νευρωνικό δίκτυο και στον τρόπο που επιλέγουμε τις παραμέτρους του, στα *adaptation gains* $\Gamma_x, \Gamma_\theta, \Gamma_r$, σε κάποια λανθασμένη μεταφορά εξίσωσης. Ιδιαίτερα δε το κομμάτι με το νευρωνικό, όπως φαίνεται και από το προτελευταίο γράφημα, αποδεικνύεται ιδιαίτερα προβληματικό, όμως δε συνεισφέρει στο σφάλμα σε μεγάλο βαθμό, αλλά φαίνεται να διαταράσσει τα πράγματα σε σημαντικό βαθμό μιας και στο *1^o task*, που δεν είχαμε φορτίο, τα σφάλματα ήταν της τάξης του $10^{-2} - 10^{-3}$.